

Презентация по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

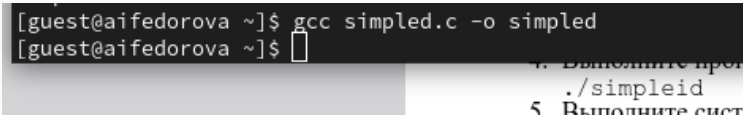
Дворкина Е. В

13 апреля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода

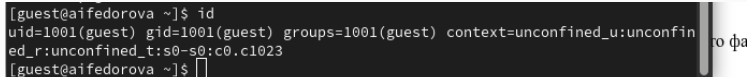


```
[guest@aifedorova ~]$ gcc simplified.c -o simplified
[guest@aifedorova ~]$
```

A terminal window with a dark background. The first line shows the command 'gcc simplified.c -o simplified' being executed. The second line shows the prompt '[guest@aifedorova ~]\$' with a cursor. To the right of the terminal, there is a list of steps: '4. Выполните прог' and './simpleid', and '5. Выполните сист'.

Рис. 1: Создание файла

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@aifedorova ~]. The command 'id' has been entered and executed. The output is: uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023. The prompt is now [guest@aifedorova ~]\$ followed by a cursor.

```
[guest@aifedorova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2: Компиляция файла

Выполнение лабораторной работы

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе if, они отличаются только тем, что информации меньше

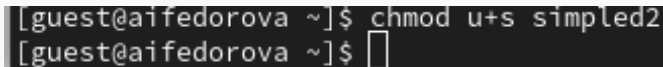
```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0; }
```

Создание, запись в файл и компиляция файла `simplified2.c`. Запуск программы

```
[guest@aifedorova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2  
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 4: Создание и компиляция файла

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа



```
[guest@aifedorova ~]$ chmod u+s simplified2  
[guest@aifedorova ~]$
```

A terminal window with a dark background. The first line shows the command `chmod u+s simplified2` being executed. The second line shows the prompt `[guest@aifedorova ~]$` followed by a cursor, indicating the command has completed.

Рис. 5: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации

Создание и компиляция файла `readfile.c`

Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла readfile. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся

Попытка прочесть тот же файл с помощью программы `readfile`, в ответ получаем “отказано в доступе”

Попытка прочесть файл `\etc\shadow` с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен

От имени пользователя `guest` создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу

Также невозможно добавить в файл `file01.txt` новую информацию от имени пользователя `guest2`

Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky

Далее был выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

...